

1. はじめに

半年間、データ分析を学習した。学んだ技術を活かして、予測を行い、結果をまとめた。
本レポートでは、岡山市が公開する人流オープンデータを用い、エリアごとの人流動向の違いとその時系列的特徴を分析することを目的とする。中心市街地、再開発地域、住宅地、郊外商業地、地域拠点といった性格の異なるエリアによって、人流パターンに差異が生じると考えられるが、その違いを定量的に示したい。

本レポートでは、岡山市内の5地域（中心部、北長瀬、原・原尾島、岡南、西大寺）を対象に人流データを用いた分析を行い、都市機能の違いが人流動向にどのような影響を与えているのかを明らかにする。

本分析では、以下の仮説を設定した。

- **仮説 1:** 中心部は商業・業務機能の集中により、滞在人口が多い。
- **仮説 2:** 岡南地域は郊外型商業地として、滞在人口が一定で推移する。
- **仮説 3:** 西大寺は周辺を住宅地が囲む地域拠点である特徴から滞在人口が一定で推移する。
- **仮説 4:** 浜・原尾島は住宅地としての性格が強く、人流の変動が比較的小さい。
- **仮説 5:** 北長瀬は近年の再開発および商業施設の集積により、人流が増加傾向。

これらの仮説を検証するため、時系列分解および予測モデルを用いた分析を行う。

2. 分析するデータ

a. 用いたデータについて

本分析では、岡山市が公式に公開している人流データのオープンデータを使用した。データは岡山市公式ウェブサイトより CSV 形式で取得し、公開されているデータ定義および留意事項を確認した上で利用している。

b. データ定義・留意点

- データは携帯端末の位置情報等をもとにした**推計値**であり、実測値ではない
- **個人を特定できないよう匿名化・集計処理**が施されている
- 特定の個人や端末の移動履歴は含まれず、地域単位での傾向把握を目的としたデータである
- 単位や集計方法（人数は概数、一定単位で丸め処理）が定義されている

c. データの内容

- 対象期間 :2018 年 1 月 ～ 2025 年 4 月
- 集計頻度 :月次
- 主な項目 :
 - 人流（滞在人口・通行人口の推計値）
 - 属性別集計（性別、年代）
 - 平日／祝休日別集計
- データ形式 :CSV 形式（時系列データ）
- 対象エリア :
 - 中心市街地
 - 岡南
 - 西大寺
 - 浜・原尾島
 - 北長瀬

これらのエリアはいずれも岡山市の都心部またはその周辺に位置しており、商業拠点、交通結節点、住宅地など異なる機能を持つ地域である。そのため、人流の時間的变化や季節性に地域差が表れやすいと考えられる。

3. 実行環境

- 開発環境 :Google Coraboratory
- 言語 :Python
- ライブラリ :Matplotlib、prophet、plotly、pandas、numpy、seaborn、statsmodels

4. 分析の過程

1. 前処理について

目的変数の作成：休日の男性数＋女性数

カラム名変更：Prophet モデルを使用するためカラム名を ds（日付）、y（目的変数）に変更

2. STL 分解

各地域のデータをトレンド・季節性・残差に分解

3. 予測

Prophet モデルを使用して、直近の 12 時点の人流を予測

学習データ：2018/1~2024/4

テストデータ：2024/5~2025/4

必要なライブラリを import

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib
import seaborn as sns
import matplotlib.dates as mdates
from statsmodels.tsa.seasonal import STL
from prophet import Prophet
from sklearn.metrics import mean_absolute_percentage_error
```

5. 各地域の前処理

岡山駅周辺部のデータ 'areal_month.csv'

岡南地域のデータ 'kounan_month.csv'

西大寺地域のデータ 'saidaiji_month.csv'

浜・原尾島地域のデータ 'hama_haraojima_month.csv'

北長瀬地域のデータ 'kitanagase_month.csv'

```
center_df = pd.read_csv('areal_month.csv', encoding="cp932", header=1)
center_df.head()
```

```
center_df = center_df.rename(columns={'Unnamed: 0': 'ds'})
center_df['ds'] = center_df['ds'].astype(str).str.replace('年', '-').str.replace('月', '-01')
center_df['ds'] = pd.to_datetime(center_df['ds'], format='%Y-%m-%d')
center_df['y'] = center_df['男性.2'] + center_df['女性.2']
columns = ['ds', 'y']
center_df = center_df[columns]
center_df.head()
```

6. STL 分解

前処理済みの各地域のデータに対して、STL 分解を実行

center_df

```
holiday_model = STL(
    center_df['y'],
    period=12
)

holiday_result = holiday_model.fit()
holiday_trend = holiday_result.trend
holiday_seasonal = holiday_result.seasonal
holiday_resid = holiday_result.resid
```

```
fig, axes = plt.subplots(ncols=1, nrows=4, figsize=(10, 5))

axes[0].plot(center_df['ds'], center_df['y'])
axes[0].set_title('Resident population')

axes[1].plot(center_df['ds'], holiday_trend)
axes[1].set_title('Holiday Trend')

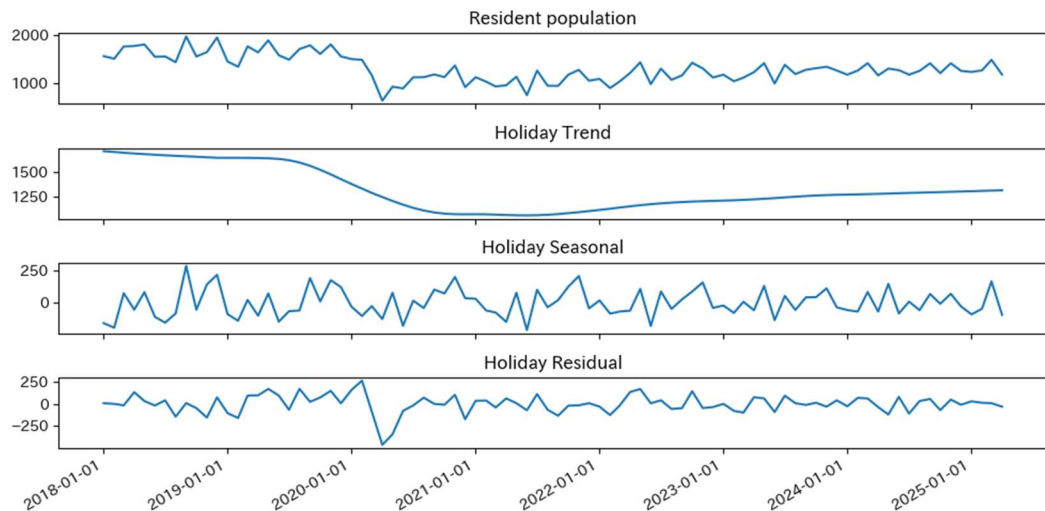
axes[2].plot(center_df['ds'], holiday_seasonal)
axes[2].set_title('Holiday Seasonal')

axes[3].plot(center_df['ds'], holiday_resid)
axes[3].set_title('Holiday Residual')

date_form = mdates.DateFormatter('%Y-%m-%d')
for ax in axes:
    ax.xaxis.set_major_formatter(date_form)
fig.autofmt_xdate()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

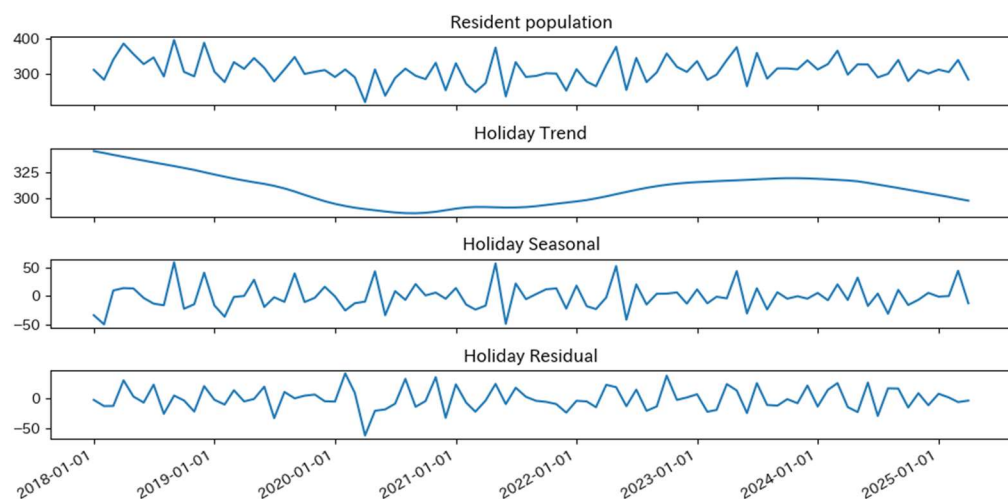
i. 中心市街地の STL 分解



- **トレンド成分:** 他の地域と比較して、全体的に滞在人口が最も高い水準で推移。岡山市の主要なハブとしての機能であることがわかる。2020 年から 2021 年にかけてパンデミックの影響で減少傾向が見られる。直近では緩やかな下降、または横ばいの傾向。
- **季節成分:** 特定の月や時期に人流が増加または減少する周期的な変動が確認できる。
- **残差成分:** パンデミック発生時など、社会情勢の変化による大きな影響が見受けられる。

同様に、kounan_df、saidaiji_df、hama_haraojima_df、kitanagase_df 対しても実行

ii. 岡南地域の STL 分解

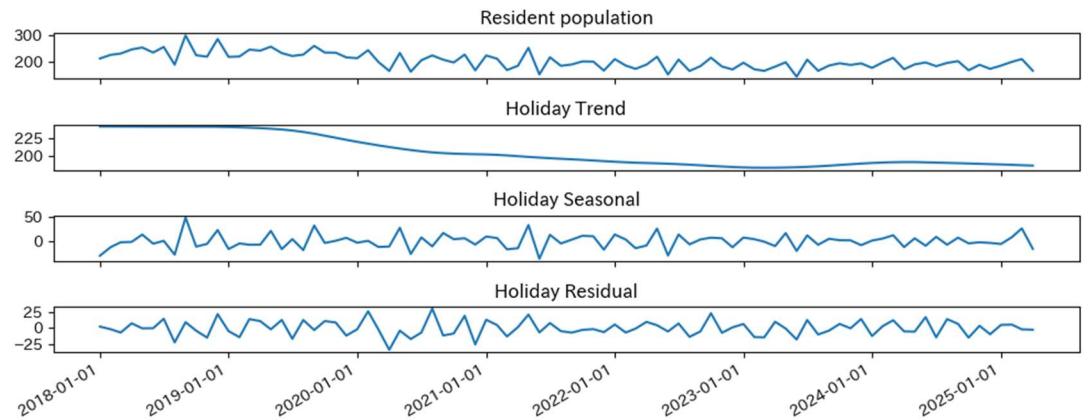


- **トレンド成分:** 過去には緩やかな上昇傾向が見られたが、直近では横ばい、あるいはごくわずかな下降傾向にあると見受けられる。岡南地域が郊外型商業地としての安定した人流を維持していると推察できる。
- **季節成分:** 特定の月や時期に人流が増加または減少するパターンが毎年繰り返され

ていることが確認でき、季節的なイベントや長期休暇、気候などが人流に影響を与えている可能性が高い。

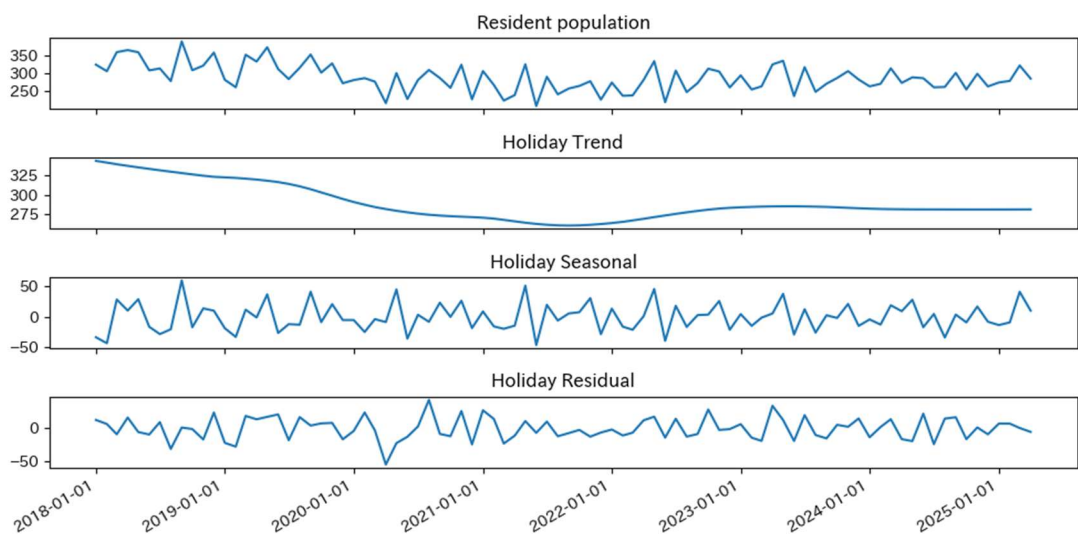
- **残差成分:** 残差の変動幅は比較的安定しているが、時期によっては大きな変動が見られる。

iii. 西大寺地域の STL 分解



- **トレンド成分:** コロナ禍による影響を見受けられる。近年は一定で推移している。
- **季節成分:** 季節変動のパターンが他地域と比べて弱い。季節によらず、一定の人流があると見受けられる。
- **残差成分:** 残差の変動幅は概ね小さいものの、一部の期間で大きな振れが見られる。

iv. 浜・原尾島地域の STL 分解

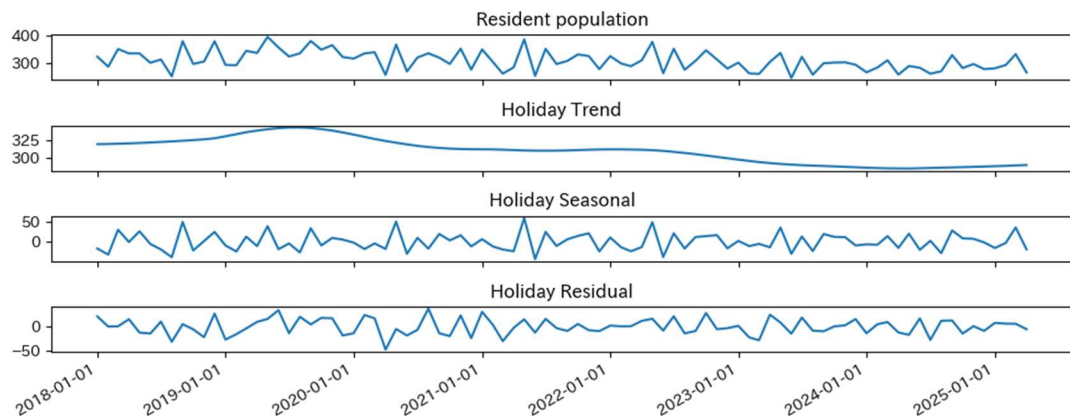


- **トレンド成分:** 他の地域と同様に、この地域も COVID-19 パンデミックの影響を受

け、人流が一時的に減少した期間があったと見受けられる。しかし、近年は安定した推移の傾向が見られ、大きな下降や上昇トレンドは観察されない。

- **季節成分:** 年間を通じて周期的な変動が観察される。特定の月や時期に人流が増加または減少するパターンが毎年繰り返されており、季節的なイベントや長期休暇、気候などが人流に影響を与えている可能性がある。
- **残差成分:** 残差の変動幅は比較的安定しているものの、一部の期間で大きな振れが見られる。

V. 北長瀬地域の STL 分解



- **トレンド成分:** 分析期間を通じて人流が緩やかな減少傾向を示した。再開発による商業施設の集積や公共空間の整備が進んだ地域であるにもかかわらず、人流が顕著に増加しているわけではないことを示唆すると考える。住民の行動パターンの変化や、地域外からの流入が限定的である可能性も考えられる。
- **季節成分:** 年間を通じて周期的な変動が観察される。
- **残差成分:** 残差の変動幅は概ね安定しているものの、一部の期間で大きな振れが見られる。

7. STL 分解による各地域の結果考察

全ての地域で COVID-19 パンデミックによる人流への影響が見られたが、その後はそれぞれの地域の特性に応じた回復、または安定した推移を示している。中心市街地は突出して人流が多いが、他の地域はより生活圏に根差した安定した人流パターンを持つ傾向がある。住宅街は比較的予測がし易いが、中心市街地のように、遊びに出かけたり、観光客の増減に左右される地域は予測ににくい。

- **中心市街地:** トrend成分は最も高い水準で推移しており、主要なハブとしての機能が確認された。COVID-19 パンデミックによる一時的な人流減少が見られたが、その後回復しつつあるものの、直近では緩やかな下降または横ばいの傾向を示してい

る。明確な季節変動も存在した。

- **岡南:** トレンド成分は過去の緩やかな上昇から、近年は横ばい、または微減傾向に転じている。郊外型商業地として安定した人流を推移していると考ええる。
- **西大寺:** トレンド成分は比較的安定した推移を示した。季節変動は他地域に比べて弱い傾向にあった。地域拠点としての性格上、安定して推移していると考ええる。
- **浜・原尾島:** トレンド成分はコロナ禍による減少後、安定した推移に転じている。住宅地としての性格が強く、日々の生活圏としての人流が定着していると考ええる。
- **北長瀬:** トレンド成分は分析期間を通じて緩やかな減少傾向を示した。再開発による施設集積があるにもかかわらず、人流が顕著に増加していないことから、住民の行動パターンの変化や地域外からの流入の限定的であると考ええる。

8. 時系列予測

Prophet モデルインスタンスを作成し、予測を実行

```
start_date = '2024-05-01'

holiday_model = Prophet(seasonality_mode='additive')

holiday_model.fit(center_df[center_df['ds'] <= '2024-04-01'])

center_holiday_future = holiday_model.make_future_dataframe(periods=12, freq='MS')

center_holiday_forecast = holiday_model.predict(center_holiday_future)

filtered_forecast = center_holiday_forecast[center_holiday_forecast['ds'] >=
start_date]

display(filtered_forecast[['ds', 'yhat']])
```

	ds	yhat
76	2024-05-01	1217.112941
77	2024-06-01	1068.964262
78	2024-07-01	1395.835638
79	2024-08-01	1201.279393
80	2024-09-01	1269.196225
81	2024-10-01	1311.683965
82	2024-11-01	1468.078418
83	2024-12-01	1168.779949
84	2025-01-01	1249.915687

	ds	yhat
85	2025-02-01	1168.267915
86	2025-03-01	1286.865789
87	2025-04-01	1142.248889

```
center_df_future = holiday_model.make_future_dataframe(periods=12,
                                                    freq='M')
center_df_pred = holiday_model.predict(center_df_future)
center_df['Predict'] = center_df_pred['yhat']
```

```
train_pred = center_df.iloc[:-12].loc[:, 'Predict']
test_pred = center_df.iloc[-12:].loc[:, 'Predict']
y_test = center_df.iloc[-12:].loc[:, 'y']

print('MAPE:')
print(mean_absolute_percentage_error(y_test, test_pred))
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

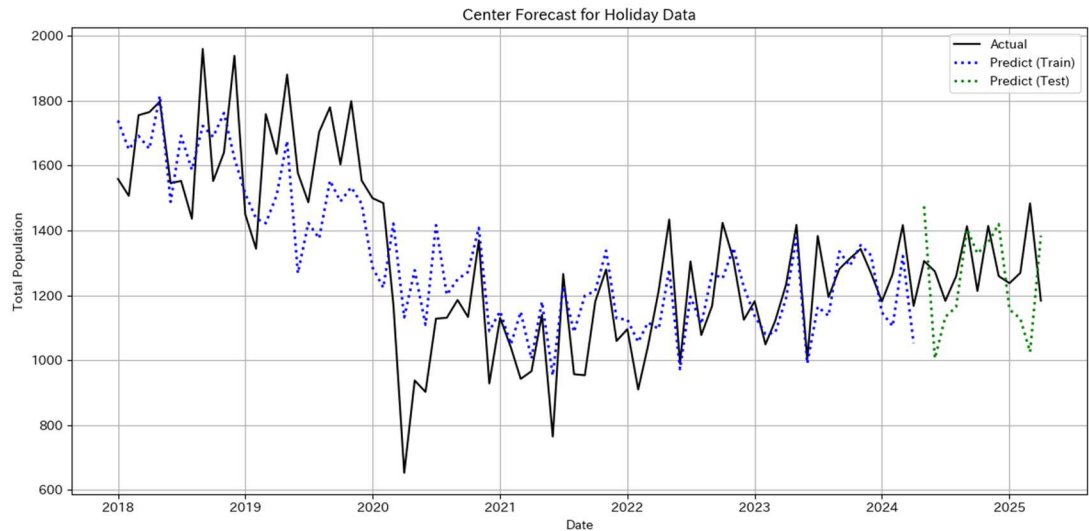
ax.plot(center_df['ds'], center_df['y'], label="Actual", color="black")

ax.plot(center_df['ds'].iloc[:-12], train_pred, linestyle="dotted", lw=2,
        color="blue", label="Predict (Train)")

ax.plot(center_df['ds'].iloc[-12:], test_pred, linestyle="dotted", lw=2,
        color="green", label="Predict (Test)")

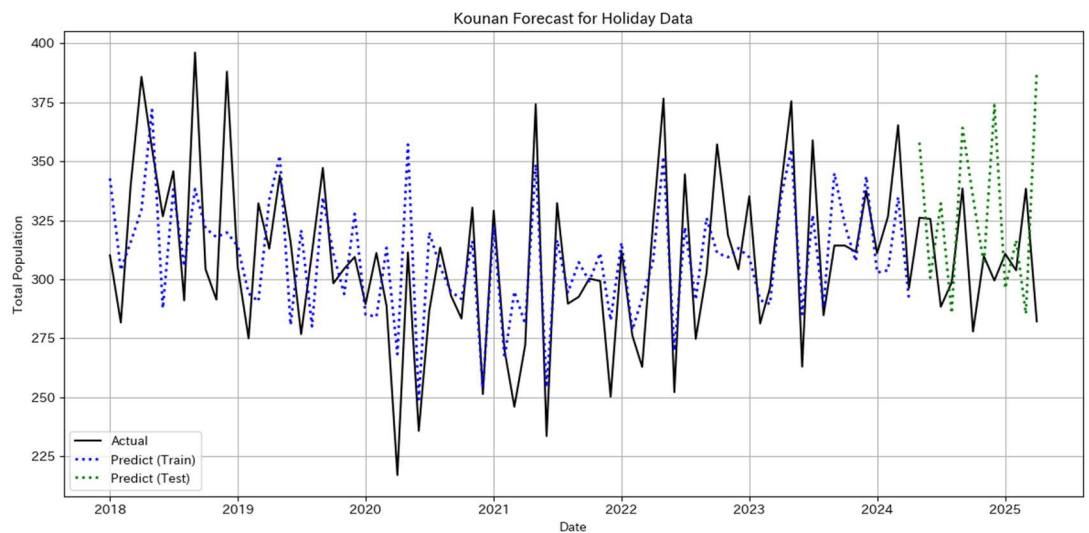
plt.title('Center Forecast for Holiday Data')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Total Population')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

i. 中心市街地の時系列予測



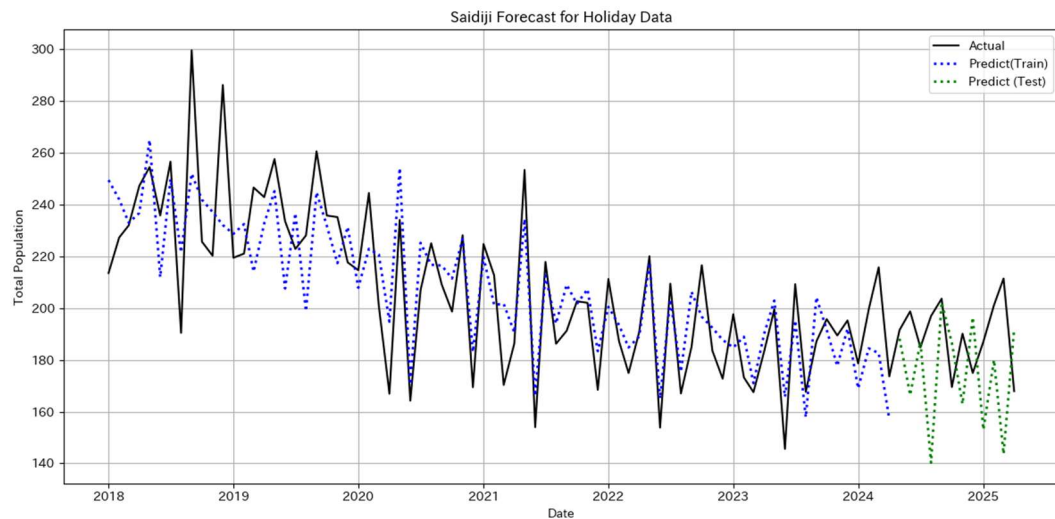
- **学習期間とテスト期間の傾向:** 学習期間 Predict (Train) とテスト期間 Predict (Test) で、実際の値の傾向に違いが見受けられる。特にテスト期間において、モデルが実際の変動に追いついていない箇所がある。これは、予測期間中に過去のデータにはない新たなトレンドやイベントが発生した可能性があると考ええる。
- **MAPE: 11.46%**

ii. 岡南地域の時系列予測



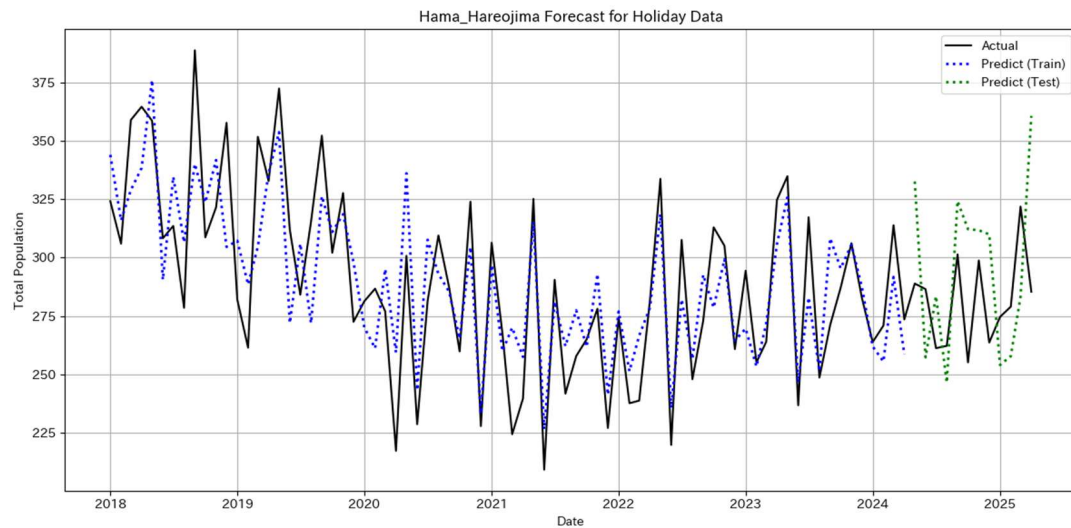
- **人流の安定性:** 2021 年～2023 年にかけて、実績値 (Actual) は、比較的安定した推移を示しているが、2024 年以降、傾向に変化が見られる。
- **MAPE: 12.76%**

iii. 西大寺地域の時系列予測



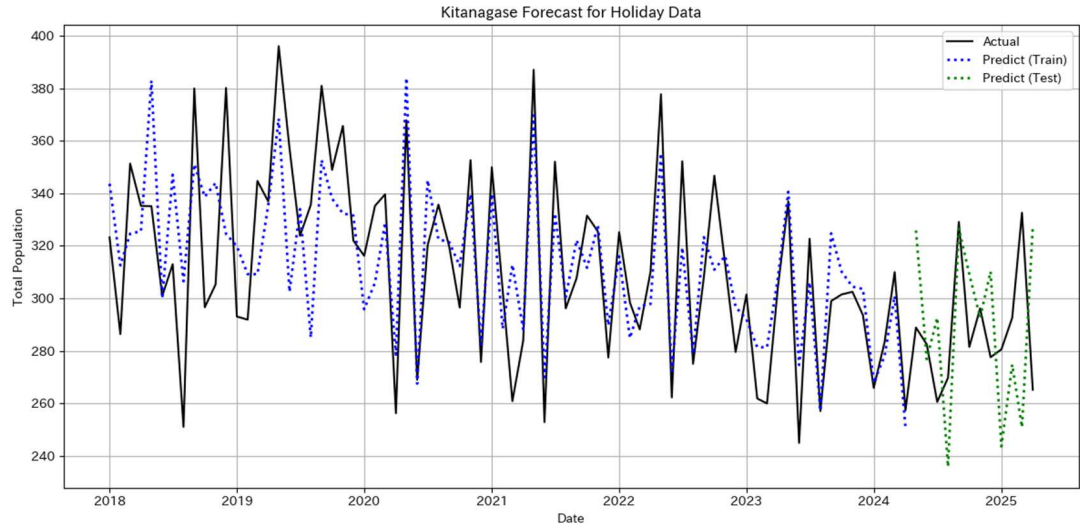
- **実際の値と予測値の乖離:** プロットを見ると、予測線 (Predict) は実際の値 (Actual) の全体的なトレンドと季節性を追従している。しかし、テスト期間 Predict (Test) において、実測値上昇に対して予測が追いついていない箇所がある。これは、モデルが過去のデータにはない新たな増加トレンドの可能性がある。
- MAPE: 13.35%

iv. 浜・原尾島地域の時系列予測



- **実績値と予測値の整合性:** プロットされた実際の値 (Actual) と予測線 (Predict) は、全体的なトレンドと季節性において類似した動きを示しているが、テスト期間 Predict (Test) は過去のトレンドから変化があったと考える。
- MAPE: 12.11%

v. 北長瀬地域の時系列予測



- **実際の値と予測値の乖離:** 実際の値と予測値は全体的に似たトレンドを示しているが、一部で乖離が見られる。例えば、2023 年までは毎年 5 月頃に増加傾向が見られたが、2024 年以降は減少傾向にあるなど、過去のパターンが変化している部分でモデルが追従しきれていない可能性が考えられる。
- MAPE: 10.86%

9. Prophet モデルによる各地域の時系列予測の結果考察

休日の予測の課題: 休日の人流データは予測がやや難しい傾向にあることが全ての地域で共通して観察された。休日の MAPE 値は（北長瀬: 10.86%, 中心市街地: 11.46%, 浜・原尾島: 12.11%, 岡南: 12.76%, 西大寺: 13.35%）といずれもやや高い精度にかけける傾向だった。これは、休日特有の不規則なイベントや社会情勢の変化が人流に与える影響が大きいためだと考えられる。

実績との乖離: パンデミックのような急激な社会情勢の変化が発生した時期や、過去のトレンドから逸脱するような新たな人流パターンが生じた場合、モデルの予測が実績に追従しきれていない箇所が見受けられた。過去のデータに基づいてトレンドや季節性を学習するため、傾向の変化が反映されなかったためである。

今後の改善点: 予測精度をさらに向上させるためには、外部要因（祝日、特定のイベント、気象データなど）を考慮したモデルの改善ができると良いだろう。

10. 仮説に対する考察

- 仮説 1: 中心部は商業・業務機能の集中により、滞在人口が多い。
 - 考察: STL 分解のトレンド成分が最も高い水準で推移していた為、中心市街地が岡山市の主要なハブとして機能しているを確認できた。
- 仮説 2: 岡南は郊外型商業地として、滞在人口が一定で推移する。
 - 考察:トレンド成分は過去の緩やかな上昇から、近年は横ばい、または微減傾向に転じている。これは「一定で推移する」という仮説と概ね合致する。郊外型商業地として安定した人流を維持していると判断できる。
- 仮説 3: 西大寺は周辺を住宅地が囲む地域拠点である特徴から滞在人口が一定で推移する。
 - 考察:トレンド成分が比較的安定した推移を示していた。季節変動が他地域に比べて弱い傾向にあったことも、地域拠点として季節によらず一定の人流があるという特徴と整合する。
- 仮説 4: 原・原尾島は住宅地としての性格が強く、人流の変動が比較的小さい。
 - 考察:トレンド成分がコロナ禍による減少後、安定した推移に転じていた。住宅地としての性格が強く、日々の生活圏としての人流が定着しており、比較的変動が小さい傾向が見られた。
- 仮説 5: 北長瀬は近年の再開発および商業施設の集積により、人流が増加傾向。
 - 考察: STL 分解のトレンド成分は分析期間を通じて緩やかな減少傾向を示しており、この仮説は支持されなかった。再開発による施設集積があるにもかかわらず人流が顕著に増加していないことは、住民の行動パターンの変化や地域外からの流入が限定的である可能性、あるいは地域内で行動が完結している可能性を示唆している。増加傾向というよりは、安定、あるいは微減傾向にあると言える。

11. まとめ

本レポートでは、岡山市が公開する人流オープンデータを用い、5 地域を対象に、時系列分解 (STL) および予測モデル (Prophet) による分析を行った。仮説設定から前処理、可視化、考察までを一貫して実施し、都市機能的な差異が人流動向に与える影響を考えた。

分析の結果、中心市街地は高い人流水準と変動の大きさを持つ一方、住宅地や地域拠点では安定した人流パターンが読み取れた。また、休日人流の予測では、社会情勢やイベントといった外部要因が精度に大きく影響することが分かった。

本分析を通じて、**実データの前処理、時系列分析、モデル評価、仮説検証**という一連の**分析プロセスを体験した**。今後は、祝日情報やイベントデータ、気象データなどの外部要因を組み合わせ、人流変動の要因分解と予測精度の向上を図る方法を検討したい。

12. 出典

出典: 「人流データのオープンデータについて」(岡山市)
(<https://www.city.okayama.jp/shisei/0000031965.html>)

「人流データのオープンデータについて」(岡山市)
(<https://www.city.okayama.jp/shisei/0000031965.html>) を加工して作成